



**UEA**  
UNIVERSIDAD  
ESTATAL AMAZÓNICA

Semana 4

**Unidad I: Estructura de los Sistemas Operativos**  
**Tema 1.2 Estructura y arquitectura de Sistemas Operativos**  
**Subtema: Arquitecturas de Sistemas operativos**

 [www.uea.edu.ec](http://www.uea.edu.ec)

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

**#UEAesExcelencia**



# Índice

## Ideas clave

- 1.1. Introducción
- 1.2. Resultado de aprendizaje unidad I
- 1.3. Estructura y Organización de la Evaluación del Aprendizaje
- 1.4. Desarrollo de contenidos
  - 1.4.1. Arquitectura del Kernel en los Sistemas Operativos
  - 1.4.2. Arquitectura de Linux y de Windows
  - 1.4.3. Modos de Ejecución y Protección del Procesador
- 1.5. Referencias Bibliográficas



## 1.1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de los sistemas operativos constituye un elemento fundamental para comprender cómo se organizan internamente sus componentes y cómo interactúan para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema informático. En la presente semana se analiza la arquitectura de referencia de distintos sistemas operativos, abordando ejemplos representativos como Linux, Windows, Android y Mac OS X, con el propósito de identificar sus estructuras internas, niveles de ejecución y mecanismos de protección.

El estudio de la arquitectura permite comprender la distribución de funcionalidades entre el modo usuario y el modo kernel, así como la organización en capas que facilita la administración de procesos, memoria, dispositivos y servicios del sistema. En el caso de Linux, se destaca su arquitectura modular basada en el kernel UNIX, donde los módulos pueden cargarse dinámicamente según las necesidades del sistema. Por su parte, Windows implementa una arquitectura en múltiples capas con separación entre modo protegido y modo usuario, integrando componentes como el ejecutivo, kernel, controladores de dispositivos y la capa de abstracción de hardware (HAL). Asimismo, Android utiliza un kernel Linux optimizado para dispositivos móviles, incorporando capas como el Android Runtime y bibliotecas de funciones orientadas al desarrollo de aplicaciones, mientras que Mac OS X se fundamenta en el núcleo Darwin con una arquitectura modular basada en BSD UNIX.

Finalmente, se estudian los modos de protección del procesador, los cuales permiten limitar las acciones de los programas y proteger la memoria y los recursos del sistema. La mayoría de los sistemas operativos emplean dos niveles principales: el modo supervisor (modo 0), reservado para el sistema operativo, y el modo usuario (modo 3), utilizado por las aplicaciones, garantizando así estabilidad y seguridad en entornos multitarea.



El análisis de estos modelos arquitectónicos permite al estudiante comprender cómo se estructuran los sistemas operativos modernos y cómo sus componentes trabajan de manera coordinada para ofrecer rendimiento, seguridad, portabilidad y escalabilidad en diferentes plataformas tecnológicas.

## 1.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD I

Analiza la arquitectura de los sistemas operativos modernos, identificando sus principales componentes, niveles de ejecución y mecanismos de protección, y explicando cómo interactúan en diferentes plataformas como Linux, Windows, Android y macOS para garantizar eficiencia, seguridad y estabilidad en el funcionamiento del sistema informático.

## 1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se estructura en tres componentes fundamentales, los cuales se desarrollarán de manera continua en cada semana académica: componente en contacto con el docente, componente práctico–experimental y componente autónomo.

En este sentido, durante la semana académica 4 se presentarán las siguientes actividades junto con su respectiva valoración.



| COMPONENTE                                   | TIPO DE ACTIVIDAD                                                                         | CALIFICACIÓN |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE</b> | Cuestionario: Evaluación Semana 4 - Arquitectura de Sistemas Operativos                   | 10 puntos    |
| <b>COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL</b>      | Tarea: Guía de Prácticas #01 - Identificación de la estructura de los sistemas operativos | 10 puntos    |
| <b>COMPONENTE AUTÓNOMO</b>                   | H5P: Actividad interactiva - Arquitectura de los Sistemas Operativos                      | 10 puntos    |

En el **componente en contacto con el docente**, el estudiante desarrollará el Cuestionario: Evaluación Semana 4 - Arquitectura de Sistemas Operativos, mediante el cual se evaluará la comprensión de los principales elementos relacionados con la arquitectura de los sistemas operativos. El cuestionario abordará conceptos vinculados con Linux, Windows, Android y MacOS, así como componentes como kernel, modo usuario, modo kernel, HAL, Android Runtime, Darwin, Aqua, Quartz, OpenGL, QuickTime y controladores de dispositivos. Esta actividad permitirá verificar la comprensión conceptual y la capacidad del estudiante para diferenciar componentes arquitectónicos de distintos sistemas operativos.

En el **componente práctico-experimental**, el estudiante entregará la Guía de Prácticas #01: Identificación de la estructura de los sistemas operativos, desarrollada progresivamente durante las semanas 1, 2, 3 y 4. Para esta entrega, deberá presentar el informe final en formato PDF, integrando la identificación de al menos dos sistemas operativos, su clasificación según modelo de distribución y propósito, el análisis de su estructura o arquitectura, la matriz de identificación, evidencias anexas y conclusiones. Esta actividad permite consolidar los contenidos de la Unidad I mediante la aplicación práctica en un contexto real, conocido o simulado.



En el **componente autónomo**, el estudiante realizará la actividad H5P Actividad interactiva - Arquitectura de los Sistemas Operativos, en la cual deberá arrastrar diferentes componentes hacia la arquitectura del sistema operativo correspondiente: Linux, Windows, Android o MacOS. Esta actividad busca reforzar de manera interactiva la identificación de componentes arquitectónicos y fortalecer el aprendizaje autónomo mediante una actividad visual, autocorregible y orientada a la comprensión de los sistemas operativos actuales.

A continuación, se detalla una propuesta organizativa para que usted pueda gestionar adecuadamente las actividades correspondientes a esta semana:

| SEMANA   | ACTIVIDADES PROPUESTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cuestionario Semana 4:</b> Evaluación conceptual sobre arquitectura de sistemas operativos, incluyendo Linux, Windows, Android y MacOS.</li><li>• <b>Tarea:</b> Entrega final de la Guía de Prácticas #01 en formato PDF, integrando los avances desarrollados durante la Unidad I.</li><li>• <b>H5P:</b> Actividad interactiva de arrastrar y soltar componentes hacia la arquitectura correspondiente: Linux, Windows, Android o MacOS.</li></ul> |  |

Estas actividades contribuyen de manera articulada al logro del resultado de aprendizaje de la Unidad I, permitiendo al estudiante comprender la arquitectura de los sistemas operativos, identificar sus componentes principales y aplicar los conocimientos adquiridos en un informe práctico y en actividades interactivas de refuerzo.



## 1.4. DESARROLLO DE CONTENIDO

### 1.4.1. Arquitectura del Kernel en los Sistemas Operativos

La arquitectura del kernel es el componente central que coordina la interacción entre el hardware y el resto de los elementos del sistema operativo. Existen distintas formas de estructurar el kernel, siendo las más comunes los kernels monolíticos, los microkernels y los kernels híbridos.

Un kernel monolítico integra en un único espacio todas las funciones esenciales del sistema, tales como administración de procesos, memoria, controladores y subsistemas. Aunque puede ofrecer rendimiento eficiente, su tamaño y complejidad pueden dificultar el mantenimiento. En contraste, los microkernels implementan solo las funciones básicas del núcleo, delegando tareas adicionales a procesos en espacio usuario, lo que mejora la modularidad y la protección del sistema (Silberschatz, Galvin & Gagne, 2020).

El enfoque híbrido, como el que utiliza Windows, combina características de ambos modelos, manteniendo algunos servicios en el núcleo y otros en espacio usuario para equilibrar rendimiento y modularidad (Tanenbaum & Bos, 2021).

### 1.4.2. Arquitectura de Linux y de Windows

#### Arquitectura de Linux

Linux emplea un kernel monolítico modular, lo que significa que sus servicios principales están integrados dentro del núcleo, pero pueden cargarse como módulos independientes según sea necesario. Esta arquitectura permite una amplia flexibilidad en la gestión de controladores y en la adaptación a diferentes plataformas de hardware. El kernel de Linux se encarga de la



administración de procesos, memoria, sistemas de archivos y controladores de dispositivos (Silberschatz et al., 2020).

### Arquitectura de Windows

Windows utiliza un diseño híbrido que combina principios de kernels monolíticos y microkernels. Su arquitectura está separada en modo kernel y modo usuario, donde el **Executive**, el **Kernel**, los controladores y la Capa de Abstracción de Hardware (HAL) operan en modo kernel, mientras que las aplicaciones y subsistemas del usuario residen en modo usuario. Esta separación asegura que los procesos de usuario no interfieran directamente con los recursos críticos del sistema, elevando la estabilidad y seguridad (Tanenbaum & Bos, 2021).

## 1.4.3. Modos de Ejecución y Protección del Procesador

Los sistemas operativos modernos implementan diversos modos de ejecución del procesador para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema. La mayoría de los microprocesadores utilizan al menos dos niveles de privilegio:

- **Modo Supervisor (Kernel Mode):**

Reservado para el núcleo del sistema operativo y sus componentes críticos. Tiene acceso completo al hardware y a las instrucciones privilegiadas, lo que permite ejecutar funciones esenciales sin restricciones.

- **Modo Usuario (User Mode):**

Utilizado por aplicaciones y procesos de usuario, con acceso restringido a recursos sensibles. Esto evita que programas defectuosos o maliciosos dañen el sistema o interfieran con otros procesos (Stallings, 2020).



El uso de estos modos permite que las operaciones críticas del sistema permanezcan protegidas, mientras que las aplicaciones se ejecutan en un entorno controlado, promoviendo mayor seguridad, aislamiento de procesos y protección de memoria.

## 1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). *Operating System Concepts* (10ª ed.). Wiley.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2021). *Modern Operating Systems* (4ª ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2020). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (10ª ed.). Pearson.